

- o alfabeto do CP denota-se por A^{CP}
- o conjunto de variáveis do CP denota-se por V^{CP}
 $var : \mathcal{F}^{CP} \rightarrow \mathcal{P}(V^{CP})$
 - a) $var(\perp) = \emptyset$
 - b) $var(h) = \{h\}$, para todo $h \in V^{CP}$
 - c) $var(\neg \varphi) = var(\varphi)$
 - d) $var(\varphi \square \psi) = var(\varphi) \cup var(\psi)$, para qualquer $\square \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ e $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$

• O conjunto das fórmulas do CP é denotado por $\mathcal{F}^{CP}$ e é a linguagem sobre A^{CP}

- a) $\perp \in \mathcal{F}^{CP}$
- b) $h \in \mathcal{F}^{CP}$, para todo $h \in V^{CP}$
- c) $\varphi \in \mathcal{F}^{CP} \Rightarrow (\neg \varphi) \in \mathcal{F}^{CP}$, para todo $\varphi \in (A^{CP})^*$
- d) $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP} \Rightarrow (\varphi \square \psi) \in \mathcal{F}^{CP}$, para todo $\square \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ e para todos $\varphi, \psi \in (A^{CP})^*$

• Princípio de indução estrutural para fórmulas do CP

Seja $P(\varphi)$ uma propriedade relativa a fórmulas $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$. Se:

- a) $P(\perp)$;
- b) $P(h)$, para todo $h \in V^{CP}$
- c) $P(\varphi) \Rightarrow P(\neg \varphi)$, para todo $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$
- d) $P(\varphi_1)$ e $P(\varphi_2) \Rightarrow P(\varphi_1 \square \varphi_2)$, para todo $\square \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ e para todos $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{F}^{CP}$

-
- Sejam φ uma fórmula e h uma variável.

A função $[\varphi/h]: \mathcal{F}^{CP} \rightarrow \mathcal{F}^{CP}$ é a função que faz a fórmula notada $\varphi[\varphi/h]$, que resulta de φ por substituição das ocorrências de h por φ

$$a) \perp(\varphi/h) = \perp$$

$$b) h_i[\varphi/h] = \varphi \begin{cases} \varphi & \text{se } h_i = h \\ h_i & \text{se } h_i \neq h \end{cases}, \text{ para } i \in \mathbb{N}_0$$

$$c) (\neg \varphi_1)[\varphi/h] = \neg \varphi_1[\varphi/h], \text{ para todo } \varphi_1 \in \mathcal{F}^{CP}$$

$$d) (\varphi_1 \square \varphi_2)[\varphi/h] = \varphi_1[\varphi/h] \square \varphi_2[\varphi/h], \text{ para todo } \square \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\} \text{ e todos } \varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{F}^{CP}$$

-
- A função de subfórmulas. $\text{subf}: \mathcal{F}^{CP} \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{F}^{CP})$ é definida por:

$$a) \text{subf}(\varphi) = \{\varphi\}, \text{ para todo } \varphi \in \mathcal{V}^{CP} \cup \{\perp\}$$

$$b) \text{subf}(\neg \varphi) = \{\neg \varphi\} \cup \text{subf}(\varphi)$$

$$c) \text{subf}(\varphi \square \psi) = \{\varphi \square \psi\} \cup \text{subf}(\varphi) \cup \text{subf}(\psi), \text{ para todo } \square \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\} \text{ e } \varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$$

-
- Para todos $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$, φ é uma subfórmula de ψ se e só se uma das seguintes condições é satisfeita:

$$a) \varphi = \psi$$

$$b) \text{ existe } \chi \in \mathcal{F}^{CP} \text{ tal que } \varphi = \neg \chi \text{ e } \chi \text{ é uma subfórmula de } \psi$$

$$c) \text{ existe um conectivo } \square \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\} \text{ e existem fórmulas } \varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{F}^{CP} \text{ tais que } \varphi = \varphi_1 \square \varphi_2 \text{ e } \varphi \text{ é uma subfórmula de } \varphi_1 \text{ ou de } \varphi_2$$